

HyMoS

北太天元插件开发技术文档

2026 年 10 月

本项目面向 B3 “自选开源库插件开发”，将 HyMoS (Hyperbolic Moment Solver) 接入北太天元，采用快速迭代矩方法 (FIM) 求解一维稳态玻尔兹曼方程的 BGK 模型，支持 Couette、Fourier 及 Couette–Fourier 平行板流动。插件通过图形界面配置计算，提供运行监视、结果分析和数据导出。

1 开发背景

HyMoS 是面向稳态气体动理学计算的 C++ 求解库，其特点是将可调阶数的双曲矩模型、快速稳态迭代和可配置求解流程集成于同一计算核心。BGK 模型以弛豫项近似分子碰撞^[1]，Grad 矩方法以有限个矩描述分布函数^[2]，全局双曲正则化为任意阶矩系统提供了统一的闭合形式^[3]。用户可通过矩阶数 M 调整分布函数的近似层次，在宏观守恒量之外保留应力、热流等非平衡信息。

选用 HyMoS 的主要依据是其面向近连续流域的稳态求解能力。快速迭代矩方法 (FIM) 交替更新高阶矩系统及相容的流体力学子系统，利用宏观方程加速密度、速度和温度的收敛^[4]；Hu 和 Li 提出的非线性多重网格方法 (NMG) 通过空间粗网格校正进一步加速稳态迭代^[5]。HyMoS 将二者组合，提供三种 FIM 配置及 V/F/W 循环，适合在统一模型下比较矩阶数、网格和求解策略。

HyMoS 的算例和求解配置相互独立，网格、壁面条件及迭代参数可在运行时设置。这一结构便于将已有求解器封装为共享库，复用同一计算核心完成三类平行板流动计算，并通过内存接口向宿主返回场量及残差记录。插件开发可集中于宿主接口、任务管理和交互设计，同时保持求解过程及数值格式的一致性。

接入北太天元后，插件提供一维稳态 BGK 方程的专用求解能力，并将参数配置、任务控制和结果分析组织为连续操作流程。用户在原生图形界面中设置工况，计算结果直接进入北太天元工作区，可继续用于绘图、数组运算及不同工况的对比分析；输入快照和结果导出则保留每次计算的条件及输出，便于复核。

工业应用可聚焦于微机电系统的气体薄膜和微尺度间隙，平行板流动是分析其稀薄输运效应的基础模型^[6]。本插件的 Couette 工况可用于考察平行壁面相对运动引起的气体剪切，Fourier 工况可用于分析温差驱动的间隙传热，耦合工况可用于研究剪切和传热的相互影响。通过改变 Kn 、壁速及壁温，可获得速度、温度和热流分布，为近似平行间隙的气体阻力、传热特性评估及设计参数筛选提供计算依据。

2 算法原理

2.1 动理学模型

无外力 Boltzmann–BGK 方程表示为

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{\xi} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f = \bar{\nu}(f^M - f), \quad f^M = \frac{\rho}{m_*(2\pi\theta)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|\boldsymbol{\xi} - \mathbf{u}|^2}{2\theta}\right). \quad (1)$$

其中 $f = f(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\xi})$ 为分子分布函数， t 为时间， $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 为位置， $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^3$ 为分子速度； $\bar{\nu}$ 为碰撞频率， m_* 为单个分子的质量。局部 Maxwell 分布 f^M 由密度 ρ 、平均速度 $\mathbf{u}$ 和温度变量 θ 确定，其定义为

$$\begin{aligned} \rho &= m_* \int_{\mathbb{R}^3} f \, d\boldsymbol{\xi}, & \rho \mathbf{u} &= m_* \int_{\mathbb{R}^3} \boldsymbol{\xi} f \, d\boldsymbol{\xi}, \\ \rho |\mathbf{u}|^2 + 3\rho\theta &= m_* \int_{\mathbb{R}^3} |\boldsymbol{\xi}|^2 f \, d\boldsymbol{\xi}. \end{aligned} \quad (2)$$

插件采用无量纲形式，流动仅沿壁面法向 x_1 变化。稳态下 $\partial_t f = \partial_{x_2} f = \partial_{x_3} f = 0$ ，上述方程化为

$$\xi_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} = \bar{\nu}(f^M - f), \quad \bar{\nu} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\rho \theta^{1-\omega}}{Kn}, \quad \omega = 0.81. \quad (3)$$

此时 $f = f(x_1, \xi)$ ，物理空间为一维，分子速度仍保留三个分量。模型取 $Pr = 1$ ，两壁采用完全漫反射边界，壁温和切向速度由用户设置。

2.2 快速迭代矩方法 (FIM)

HyMoS 将分布函数按局部 Hermite 基展开并截断至 M 阶，经全局双曲正则化得到闭合矩系统，再采用有限体积法离散物理空间^[3,7]。FIM (fast iterative moment method) 交替求解矩系统及相容的流体力学子系统：先更新高阶矩并计算应力、热流，再以这些量闭合宏观方程，更新密度、速度和温度，最后将宏观量回代矩系统，直至残差满足容差^[4,8]。

三种 FIM 配置采用的更新格式见表1。

表 1: FIM 求解配置

求解器	高阶矩系统	流体力学子系统
FIM-1	显式 Euler	显式 Euler
FIM-2	IMEX	显式 Euler
FIM-3	IMEX-SGS	SGS

IMEX: 输运项显式、碰撞项隐式；SGS: 对称 Gauss-Seidel 扫描。

2.3 非线性多重网格方法 (NMG)

NMG (nonlinear multigrid) 通过空间粗网格校正加速稳态求解^[5]。插件以 FIM 为各层网格的光滑子，将细网格近似解和残差限制到粗网格，计算校正后传回细网格；各层保持相同矩阶数 M 。界面中的 `single` 对应单网格 FIM，`nmg` 对应上述组合方法，可设置最粗网格尺寸、光滑步数及 V/F/W 循环，路径见图1。

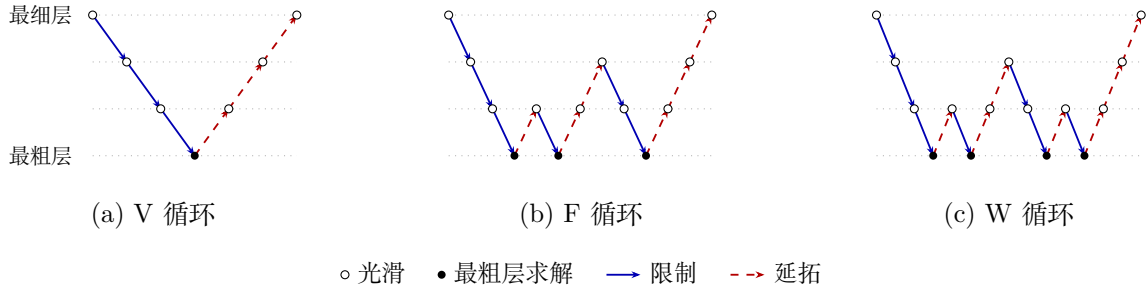


图 1: NMG 循环示意。图示采用四层网格，同层连续操作合并为一个节点。

3 插件设计

3.1 模块结构

插件由宿主交互、SDK 适配、任务引擎和数值求解四个模块组成，调用关系见图2。任务引擎及数值求解器封装于 HyMoS 共享库，北太天元通过 SDK 适配模块调用该库^[9]。

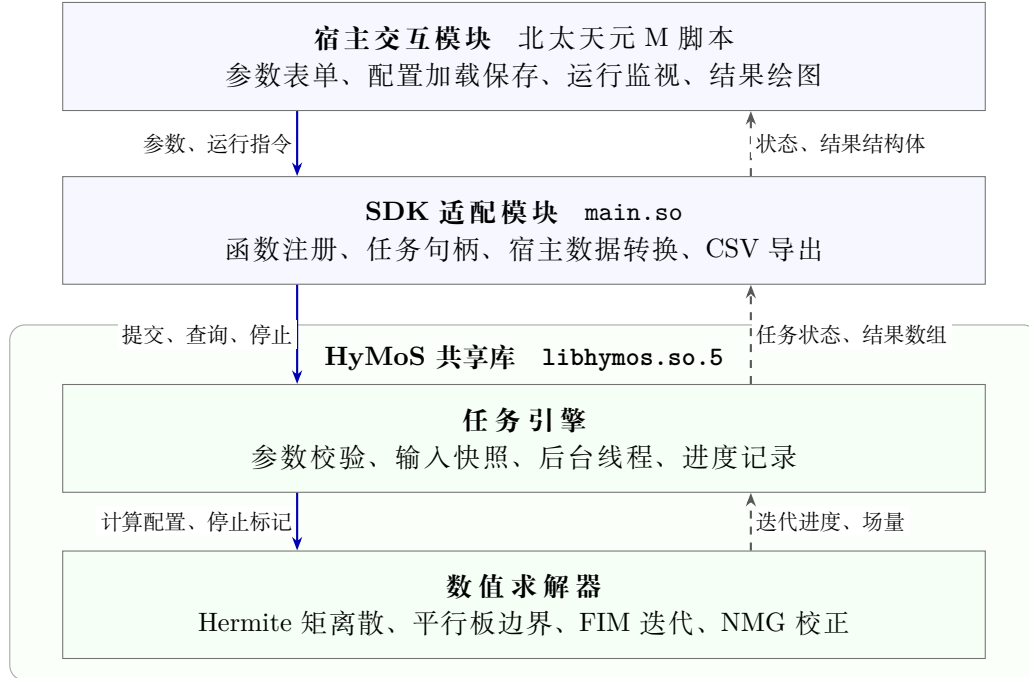


图 2: 插件模块及数据流。实线为配置及控制传递，虚线为状态及结果返回。

本项目将左右壁温及切向壁速参数化，通过统一求解入口支持 Couette、Fourier 及耦合工况。任务引擎在提交时校验参数、保存输入快照并创建独立任务目录，随后启动后台求解线程；适配模块在宿主调用时读取进度，并将结果复制为北太天元结构体及列主序数组，供脚本分析和绘图。

插件每次执行一个计算任务。界面应用后的配置用于下一次提交，已启动的任务按其输入快照计算。停止请求通过共享标记传入求解器，在迭代检查点生效；释放最后一个任务引用或卸载插件时，先请求停止，再等待工作线程退出。输入快照、分布展开数据和导出结果保存在对应任务目录。

3.2 技术栈

模块	主要技术	用途
宿主交互	M 语言、原生 uifigure	构建分类参数窗口，调用宿主绘图及工作区功能。
SDK 适配	C++11、北太天元 SDK	注册插件函数，管理任务句柄，转换输入及结果数据。
任务引擎	C++11 线程、原子变量	后台执行、进度同步及协作停止。
数值求解	C++11、OpenMP	实现矩方法、FIM/NMG 迭代及数值计算并行。
工程构建	CMake、GNU C++	构建共享库及插件，组织脚本、模板和算例打包。

第三方依赖及构建环境见部署方法。

4 部署方法

4.1 插件安装

预编译包可直接安装使用，内含 HyMoS 求解库、界面脚本、配置模板和算例。本文部署环境为 Ubuntu 24.04.4 LTS (WSL2) 及北太天元 2025 Linux 版，界面使用北太天元原生组件。

GNU C/C++ 及 OpenMP 运行库由系统提供；OpenMP 运行库可通过 `sudo apt install libgomp1` 安装。Eigen、Boost、MPI、FFTW 和 oneTBB 用于源码构建，使用预编译包无需另行安装。

从项目发布页下载预编译包，解压后将完整的 HyMoS/ 目录放入北太天元的 `plugins/` 目录，保留根目录的 `main.so` 及 `lib/`、`ui/`、`assets/`、`examples/`。同一会话加载一个 HyMoS 版本，更换版本后重启宿主。任务输出默认位于 `/tmp/hymos_baltamatica_runs`；如需长期保存，可在启动宿主前通过 `HYMOS_RUNS_ROOT` 指定用户可写目录。

4.2 源码构建（开发者可选）

源码构建用于修改程序后重新生成插件，或复现开发测试；直接使用预编译包时可跳过本节。工程采用 C++11、CMake、OpenMP 和北太天元 SDK，已验证编译工具为 GNU C++ 9.5.0、CMake 3.28.3。下表列出工程默认构建配置使用的第三方依赖。

依赖	核对版本	获取地址
Eigen	3.4.0	https://gitlab.com/libeigen/eigen
Boost	1.83	https://www.boost.org
Open MPI	4.1.6	https://www.open-mpi.org
FFTW	3.3.10	https://www.fftw.org
oneTBB	2021.11.0	https://github.com/uxlfoundation/oneTBB

安装北太天元 SDK 后，在 Ubuntu 中安装开发依赖，并于源码根目录执行以下命令，其中 Python 3 用于测试脚本。

```
sudo apt install build-essential cmake python3 libopenmpi-dev \  
  libeigen3-dev libboost-serialization-dev libboost-system-dev \  
  libboost-thread-dev libfftw3-dev libtbb-dev  
bash scripts/build.sh --prefix /opt/Baltamatica
```

构建脚本自动执行回归测试，结果位于 `build-release/plugin/HyMoS/`。可按第 4.1 节复制安装，或执行 `bash scripts/install.sh --prefix /opt/Baltamatica`。

5 操作流程

5.1 设置参数

输入文件采用 INI 格式，按方括号中的节名组织参数。物理量均采用无量纲形式，各节含义如下。

[System]: Temperature 为参考温度; ORDER 为矩阶数 M ; n_thread 为计算线程数，建议取 1–4。

[Mesh]: Nx 为网格单元数 N_1 ，最小为 8; L0 为区间左端点; Len 为区间长度。

[Time]: CFL、CFL_HEs 分别控制矩系统及流体力学子系统的时间步长。

[Const]: Kn 为 Knudsen 数。

[Error]: Tol 为稳态残差容差。

[Solver]: SolverType 取 single 或 nmg; FIM 取 1、2、3，对应表1中的配置。

[SingleGridMethod]: EulerEqsSolvingSteps 为每轮 FIM 中流体力学子系统的最大迭代步数。

[MultiGridMethod]: PreSmoothingSteps、PostSmoothingSteps 为前、后光滑次数; CoarsestGridSmoothingSteps 为最粗层光滑次数; CoarsestGridSize 为最粗网格单元数。CycleType 取 1、2、3，分别对应 V、W、F 循环。各层网格逐次二分。

[LeftWall]、[RightWall]: 分别设置左右壁面的 Temperature (壁温) 和 TangentialVelocity (沿 u_2 方向的切向壁速)。

以下为 Couette 工况的 input 参数示例，采用 FIM-3 和 NMG，按左、右两栏顺序展示。固定项沿用随包模板，在模板上按下例修改。

```
[System]
Temperature = 1
ORDER = 7
n_thread = 4

[Mesh]
Nx = 128
L0 = -0.5
Len = 1.0

[Time]
CFL = 0.8
CFL_HEs = 0.8

[Const]
Kn = 0.01

[Error]
Tol = 1e-8
```

```
[Solver]
SolverType = nmg
FIM = 3

[SingleGridMethod]
EulerEqsSolvingSteps = 600

[MultiGridMethod]
PreSmoothingSteps = 2
PostSmoothingSteps = 2
CoarsestGridSmoothingSteps = 4
CoarsestGridSize = 8
CycleType = 1

[LeftWall]
Temperature = 1.0
TangentialVelocity = -0.62885

[RightWall]
Temperature = 1.0
TangentialVelocity = 0.62885
```

上述参数也可在图形界面中直接填写。加载插件并打开配置窗口：

```
load_plugin('HyMoS');
hymos_setup('1D');
```

图3展示参数窗口的“物理参数”页。在左侧依次选择“物理参数”“网格与阶数”“求解方法”，填写对应参数；求解方法选为 `nmg` 后，可编辑“多重网格”设置。点击“检查参数”，通过后点击“应用并关闭”。“加载参数”可读取随包的 `couette.txt`、`fourier.txt` 和 `couette_fourier.txt`；“保存参数”或“另存为”用于保存完整配置。

图 3: 插件参数窗口。左侧切换参数分类，底部完成加载、保存、检查及应用。

5.2 启动计算

在命令窗口执行：

```
hymos_run();
```

该命令使用已应用的界面参数启动计算，将任务保存为工作区变量 `hymos_task`，并显示状态、迭代数、残差和耗时。状态 `converged` 表示残差达到容差，`iteration_limit` 表示达到迭代上限。

5.3 运行控制

运行中按 Ctrl+C 可中断前台监视并返回命令窗口，后台计算继续。表2列出常用控制调用，其中 `hymos_task` 为当前任务对象。

表 2: 任务控制接口

调用	功能及返回值
<code>s=hymos_status(hymos_task)</code>	查询任务，返回状态、迭代数、残差及耗时等。
<code>hymos_monitor(hymos_task)</code>	继续监视，默认每 0.5 秒刷新。
<code>hymos_stop(hymos_task)</code>	请求安全停止；生效后状态变为 <code>stopped</code> 。
<code>s=hymos_wait(hymos_task,10)</code>	等待任务结束或 10 秒超时，返回任务状态。

任务结束后，可读取已有场量并导出计算结果。

5.4 查看结果

任务收敛后，读取结果、绘制温度曲线并导出。图4展示北太天元中的绘图窗口。

```
r = hymos_result(hymos_task);  
plot(r.x, r.temperature);  
xlabel('x', 'Interpreter', 'none');  
ylabel('Temperature', 'Interpreter', 'none');  
files = hymos_export(hymos_task);
```

`r` 为结果结构体，包含坐标、密度、三分量速度、温度、二阶矩系数、热流、残差历史和运行信息；常用字段为 `x`、`density`、`velocity`、`temperature`、`heat_flux` 及 `residual`。`stress_moments` 保存三个二阶 Hermite 系数 $f_{2\hat{e}_1}$ 、 $f_{\hat{e}_1+\hat{e}_2}$ 、 $f_{2\hat{e}_2}$ ，其中 $\hat{e}_i$ 为单位多重指标。

`files` 返回导出路径。场量、残差和元数据分别保存为 `couette_fields.csv`、`residual.csv` 和 `result_metadata.txt`；任务目录同时保留 `input.resolved.txt` 输入快照及 `DisSol1th.dat` 分布展开数据，便于复核计算条件。

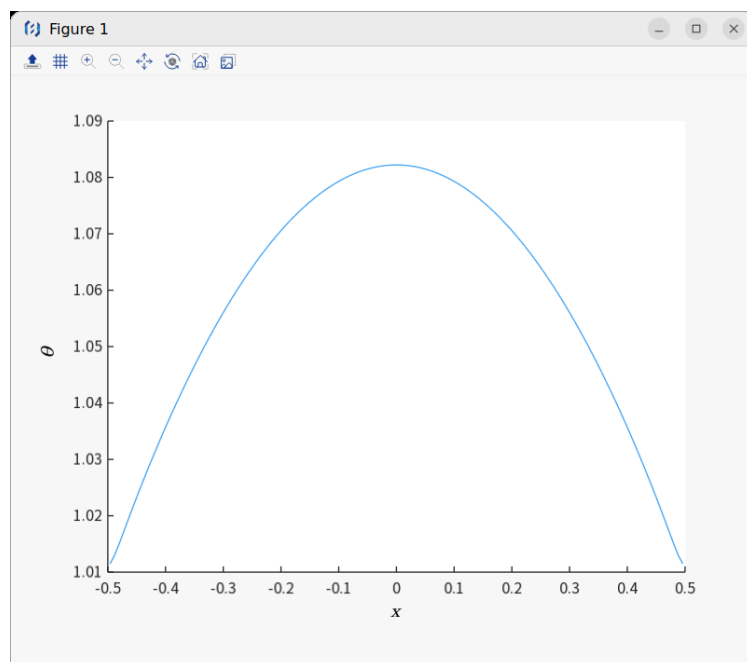


图 4: Couette 工况的温度曲线。由北太天元绘制。

6 项目资料

公开仓库: <https://github.com/Liuyong2355/HyMoS>。源码、编译后的插件、技术文档、接口参考、测试源码及演示视频统一在仓库和发布页提供。HyMoS 采用 MIT 许可证, 保留原作者版权及署名; 第三方组件遵循各自的许可证, 来源和许可见仓库中的 `THIRD_PARTY_NOTICES.md`。

团队联系 (南京航空航天大学)

胡志成	huzhicheng@nuaa.edu.cn
刘盛琦	liushengqi@nuaa.edu.cn
疏凌云	cieloudsly@nuaa.edu.cn
陈升光	sunnychen@nuaa.edu.cn

感谢新加坡国立大学蔡振宁教授提供 NRxx 代码。联系邮箱: matcz@nus.edu.cn。

图形界面借助 AI 辅助开发, 技术文档借助 AI 整理, 演示视频借助 AI 剪辑。

参考文献

- [1] BHATNAGAR P L, GROSS E P, KROOK M. A model for collision processes in gases. I. Small Amplitude processes in charged and neutral one-component systems[J/OL]. *Physical Review*, 1954, 94(3): 511-525. DOI: 10.1103/PhysRev.94.511.
- [2] GRAD H. On the kinetic theory of rarefied gases[J/OL]. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 1949, 2(4): 331-407. DOI: 10.1002/cpa.3160020403.
- [3] CAI Z, FAN Y, LI R. Globally hyperbolic regularization of Grad's moment system[J/OL]. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 2014, 67(3): 464-518. DOI: 10.1002/cpa.21472.
- [4] LI G, WANG C, HU Z. A fast iterative moment method for near-continuum gas flows[J/OL]. *Computers & Fluids*, 2026, 311: 107031. DOI: 10.1016/j.compfluid.2026.107031.
- [5] HU Z, LI R. A nonlinear multigrid steady-state solver for 1D microflow[J/OL]. *Computers & Fluids*, 2014, 103: 193-203. DOI: 10.1016/j.compfluid.2014.07.022.
- [6] CERCIGNANI C. *Slow rarefied flows: Theory and application to micro-electro-mechanical systems* [M/OL]. Basel: Birkhäuser, 2006. DOI: 10.1007/3-7643-7537-X.
- [7] CAI Z, LI R. Numerical regularized moment method of arbitrary order for Boltzmann-BGK equation [J/OL]. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 2010, 32(5): 2875-2907. DOI: 10.1137/100785466.
- [8] 黎光汉. 近连续流域 Boltzmann 方程稳态解的快速迭代矩方法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2026.
- [9] 北太振寰 (重庆) 科技有限公司. 北太天元 2025 SDK 开发文档 API v3.9[M]. 2025.